

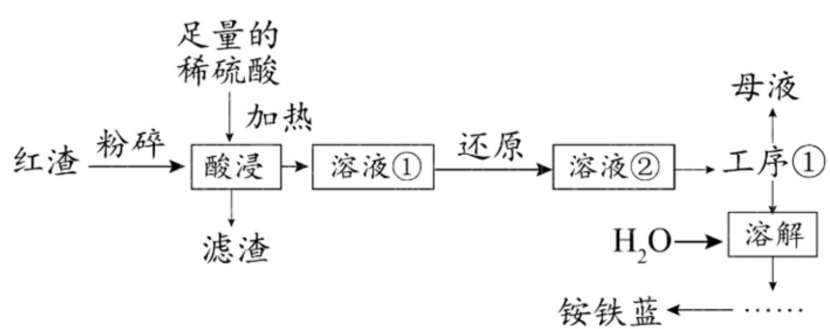
原料进行预处理

题目：粉碎、研磨、喷淋的目的

答案为 增大反应物间的接触面积，加快反应速率或使反应更充分。

（2024·江苏盐城·中考真题）化学使世界变得更加绚丽多彩。

②颜料赋予陶瓷精彩，一种用焙烧黄铁矿产生的红渣（成分为 Fe_2O_3 和 SiO_2 ， SiO_2 不溶于水和常见的酸）为原料制备颜料铵铁蓝的工艺流程如下。

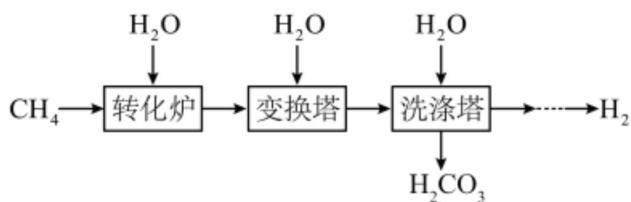


a. 将红渣**粉碎**的目的是_____。

答案 增大反应物的接触面积

(2021·江苏扬州·中考真题)工业上以 CH_4 为原料生产 H_2 ，制取

原理如下图所示：



“洗涤塔”中气体从塔底通入，水从塔顶**喷淋**。这样操作的**优点**是_____。

答案 水与二氧化碳能充分反应，将二氧化碳完全吸收；

(2023·辽宁沈阳·中考真题)

第二步中搅拌机**搅拌**的作用是_____。

增大反应物的接触面积，使反应更充分

(2023·湖北十堰·中考真题)工业上从铝土矿(主要成分为 Al_2O_3 ，还含有 SiO_2 、 Fe_2O_3 等)中提取 Al_2O_3 的主要流程如下：

在“盐酸浸取”前需将铝土矿**粉碎**，其目的是_____。

增大与酸的接触面积，反应进行的更充分

2 煅烧、焙烧、灼烧

目的使固体在高温下分解。

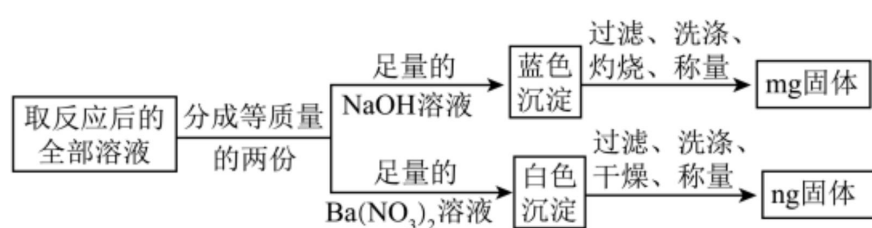
如 金属氢氧化物/碳酸盐 分解 生成对应氧化物

(2023·湖北十堰·中考真题)工业上从铝土矿(主要成分为 Al_2O_3 , 还含有 SiO_2 、 Fe_2O_3 等)中提取 Al_2O_3 的主要流程如下:

“**煅烧**”过程中反应的化学方程式是 $2\text{Al}(\text{OH})_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{X}$, X的化学式是_____。

答案 H_2O

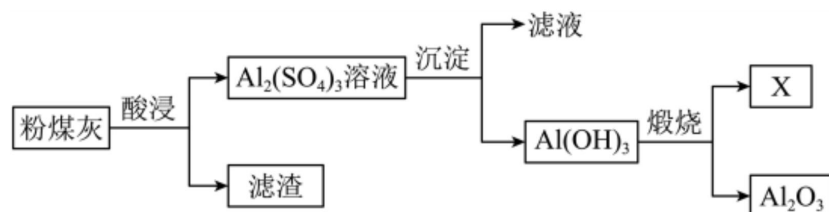
(2023·湖南邵阳·中考真题)



①蓝色沉淀**灼烧**时发生分解反应,只生成黑色固体和水,写出该反应的化学方程式_____;

答案 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$

(2022·广西贺州·中考真题)某燃煤电厂产生的固体废弃物粉煤灰中含有较多的氧化铝。从粉煤灰中提取氧化铝的工艺流程如下。



写出“**煅烧**”过程发生的化学方程式:_____。



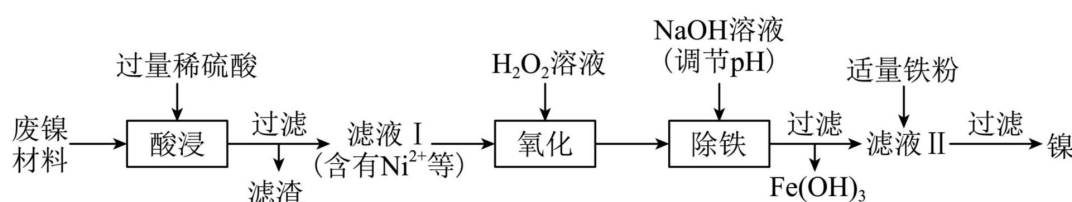
酸浸或碱浸

酸浸 溶解与酸反应的物质

碱浸 溶解与碱反应的物质

最终转化为可溶性盐

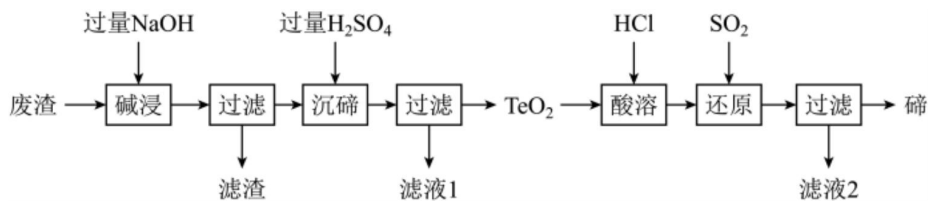
(2023·湖北咸宁·中考真题) 兴趣小组的同学利用某废镍材料(含有金属 Ni 及少量 Fe、Cu) 回收镍, 设计流程如下图所示(部分产物略去)。



写出“酸浸”时发生反应的化学方程式_____ (任写一个)。

(2019 ·云南昆明 ·中考真题)碲(Te)广泛用于彩色玻璃和陶瓷工艺。

用某工业废渣(主要含有 TeO_2 、少量 Ag、Au)为原料制备碲的一种工艺流程如下：



回答下列问题：

(1)类比 CO_2 与 NaOH 的反应，写出“**碱浸**”时发生反应的化学方程式：___。

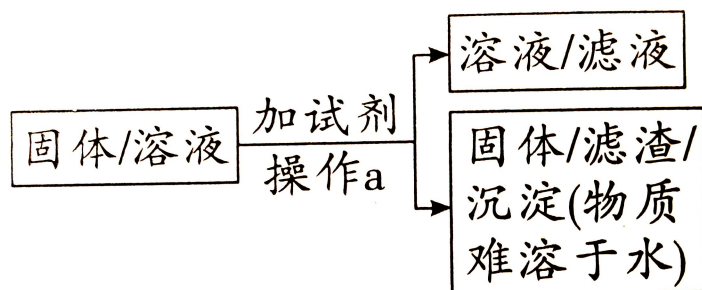
(2)滤液 1 中的两种溶质是 H_2SO_4 和___(填化学式)。

(3)上述工艺流程中设计“废渣→……→ TeO_2 ”的目的是___。

(4)“**酸溶**”后，在 TeCl_4 溶液中通入 SO_2 ，反应生成碲和初中化学中两种常见的酸，则该反应的化学方程式是___。

【答案】 $\text{TeO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{TeO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ Na_2SO_4 提纯 TeO_2 或除去 Ag、Au(合理即可)
 $2\text{SO}_2 + \text{TeCl}_4 + 4\text{H}_2\text{O} = 4\text{HCl} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Te} \downarrow$

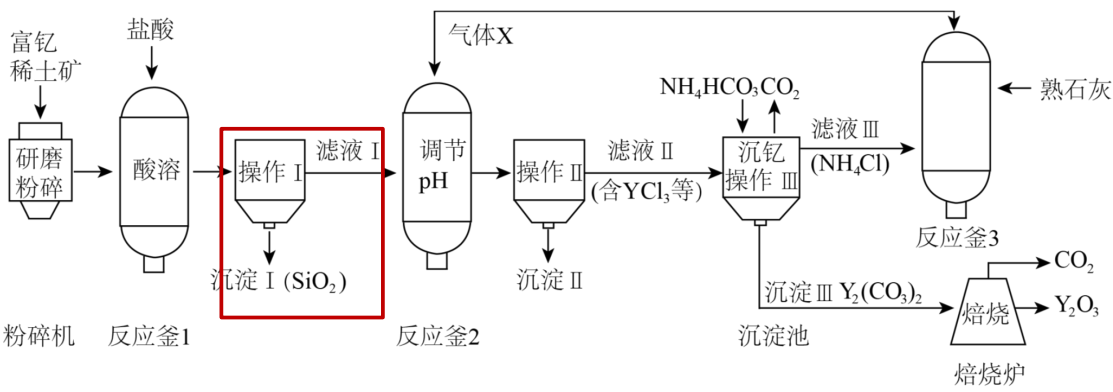
第二个模块，混合物的分离、提纯等。



该操作为**过滤**

比如这道 这道 还有这道中考真题 可以验证

（2023·山东潍坊·中考真题）稀土被称为“工业维生素”，能显著提升建造航母及舰载机的材料性能，含有稀土元素钇的氧化钇（ Y_2O_3 ）被广泛应用于航空航天涂层材料。以富钇稀土矿（主要成分为 Y_2O_3 ，含有少量的 Fe_2O_3 、 CuO 、 SiO_2 等杂质）生产氧化钇的工艺流程如下，回答下列问题：



操作 I 的名称是_____，

答案 过滤

（2022·湖南常德·中考真题）某火力发电厂产生的固体废弃物粉煤灰中含有较多的氧化铝（ Al_2O_3 ）。从粉煤灰中提取氧化铝的工艺流程如图，请回答下列问题：



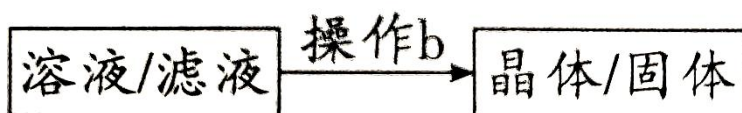
“操作 a” 的名称_____；

答案 过滤

如果原物质是溶液或滤液，通过某操作之后得到晶体或固体，

则该操作为蒸发。

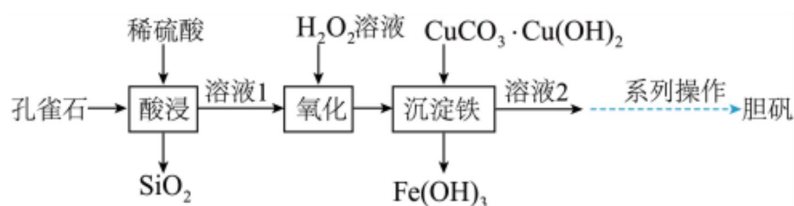
(2) 蒸发(如操作 b)：



实验步骤一般为蒸发、浓缩、降温、结晶、过滤、洗涤、干燥。

相应这些中考真题里面可以直接秒杀。

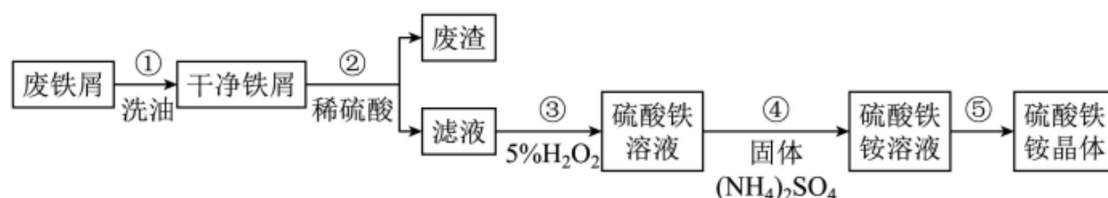
(2023·四川·中考真题) 2022年春节联欢晚会中《只此青绿》呈现了宋代《千里江山图》，让我们仿佛置身于宋代的青山绿水之中、《千里江山图》里的绿色来自孔雀石，其主要成分为 $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ ，含有 FeCO_3 、 SiO_2 杂质。工业上以孔雀石为原料制备重要化工原料胆矾 ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 的流程如图。



系列操作有蒸发、结晶、**过滤**、洗涤、干燥。

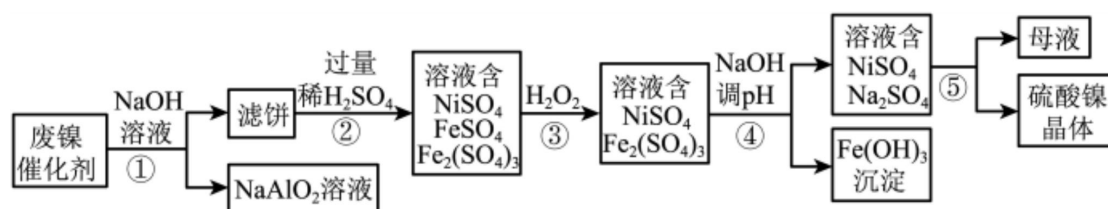
(2022·四川绵阳·中考真题) 硫酸铁铵是一种重要的铁盐，常用作分析试剂。在实验室中采用废铁屑来制备硫酸铁铵晶体

$[\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ ，具体流程如图所示：



步骤⑤的具体操作为 **蒸发浓缩、冷却结晶** **过滤、洗涤**。

(2023·四川绵阳·中考真题) 某油脂厂废弃的催化剂含金属 Ni、Al、Fe 及其氧化物。采用如下工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体：



步骤⑤需要进行的操作为：**蒸发浓缩、冷却结晶、** **过滤**、**洗涤**。

所得硫酸镍晶体是含结晶水的化合物，化学式为 $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

反应条件的控制及物质成分的分析

调节 pH: 调节溶液的酸碱度; 使某些金属离子形成沉淀而分离等。

控制温度在一定范围: 防止某种物质温度过高时分解; 控制物质的溶解与结晶等。

加入过量(或适量)试剂: 除去某物质或使某物质转化为目标产物等。

反应类型的判断

四大基本反应类型分别包括化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应。

化合反应 多变一

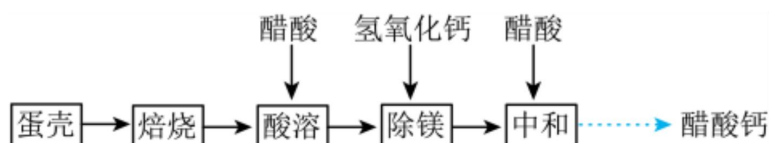
分解反应 一变多

置换反应 一种单质和一种化合物生成另外一种单质和另外一种化合物

复分解反应 两种化合物相互交换成分，生成气体或水或沉淀

在历年中考真题里面，这些都经常涉及到反应类型的判断问题。

(2023·江苏苏州·中考真题)用蛋壳(主要含 CaCO_3 ，还有少量 MgCO_3 和有机物)为原料通过以下步骤制取补钙剂醋酸钙 $[(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}]$ 。



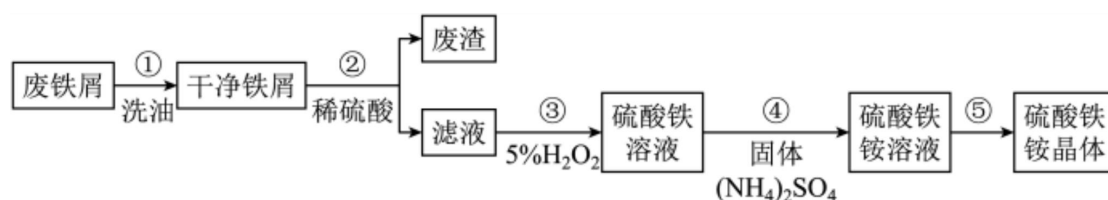
已知: ①醋酸钙易溶于水, 高于 160°C 时发生分解; ②醋酸 (CH_3COOH) 易挥发。

除镁。在酸溶后的溶液中加入 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 至碱性, 将 $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Mg}$ 转化为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀除去。该反应属于 **复分解反应** (填基本反应类型)。

复分解反应

(2022·四川绵阳·中考真题) 硫酸铁铵是一种重要的铁盐，常用作分析试剂。在实验室中采用废铁屑来制备硫酸铁铵晶体

$[\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ ，具体流程如图所示：



步骤②中主要反应的化学方程式为 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ ，所属化学反

应基本类型为 **置换反应**

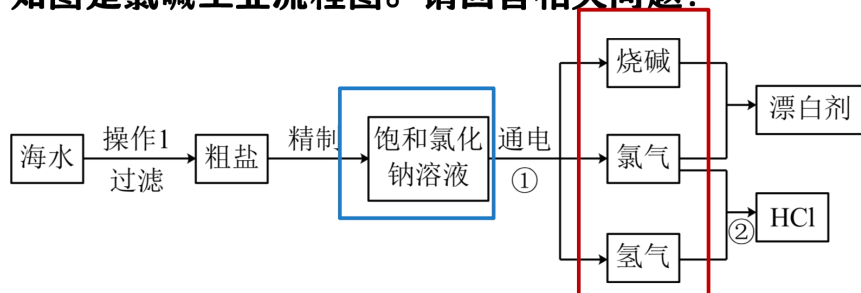
化学方程式的书写问题

寻找反应物和生成物，根据箭头方向

判断箭头进去的是反应物，出去的是生成物或不参与反应的杂质

(2023·湖南常德·中考真题) 海水化学资源利用已成为各沿海国家促进经济发展的重要手段，我国在氯碱工业技术上有长足的发展。

如图是氯碱工业流程图。请回答相关问题：



请写出反应①的化学方程式_____，反应②属于四个基本反应类型中的_____反应。

答案

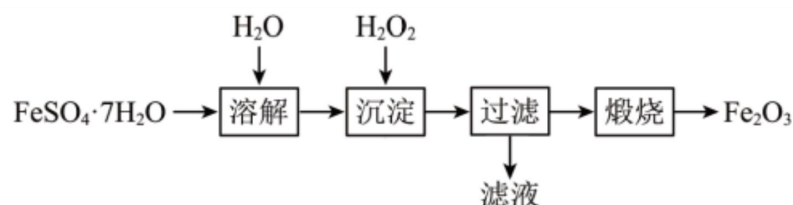


查漏补缺，判断陌生方程式反应物及产物

根据题目中已有的信息，根据质量守恒定律，根据化学反应前后元素种类不变来判断是否有水参加反应 或生成

是否有通入空气，则需要考虑氧气的参与

(2023·山东泰安·中考真题) 以绿矾(主要成分 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 为原料生产铁红(Fe_2O_3) 的工艺流程如下：



光成“沉淀”时的主要反应： $2\text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{FeO}(\text{OH}) \downarrow + 2$ _____。

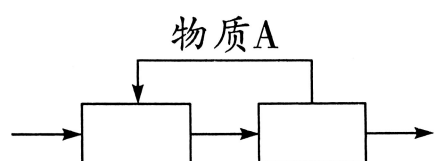
答案 H_2SO_4

物质循环利用

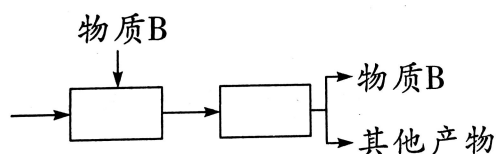
可逆线表示可循环利用的物质，后面工序的生成物是前面工序的反应物

可以在这些中考题里直接判断

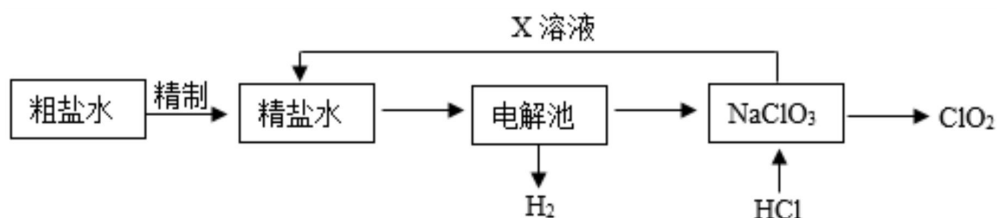
(1) 可逆线表示可循环利用的物质。



(2) 后面工序的生成物是前面工序的反应物。



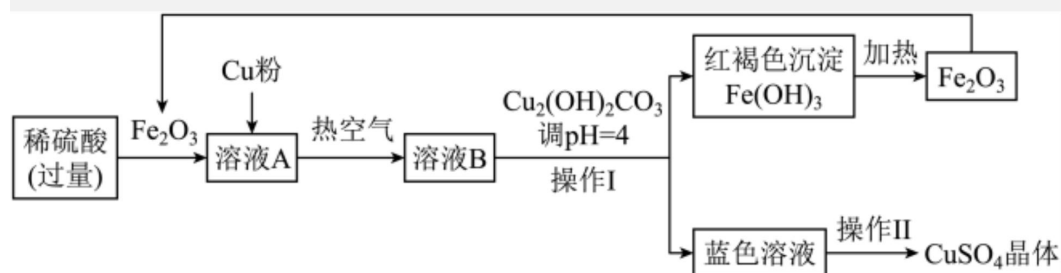
(2022·广西梧州·中考真题) 二氧化氯(ClO_2)是一种常用的消毒剂，工业以粗盐水(含少量 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 等杂质离子)为原料生产 ClO_2 ，工艺流程如图 8 所示。



生产过程中能循环利用的物质 X 是 _____ (填化学式)。

答案 NaCl

(2023·湖北襄阳·中考真题) 农业上常用波尔多液做杀菌剂，它由硫酸铜、生石灰加水配制而成。襄阳某化工厂以稀硫酸、氧化铁、铜粉为原料制备硫酸铜，其工艺流程如下：



已知： $\text{Cu} + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 = \text{CuSO}_4 + 2\text{FeSO}_4$ ； Fe^{2+} 易被氧化成 Fe^{3+} 。

该工艺流程中可以循环利用的物质是_____（填化学式）。

答案 Fe_2O_3

(2023·四川宜宾·中考真题) 某小组同学以贝壳(主要成分为 CaCO_3)、草木灰(含 K_2CO_3)和油脂为原料，模拟古法制肥皂，实验室操作流程如下图：



已知：油脂密度小于水，难溶于水；在碱性、加热条件下生成的物质可溶于水。

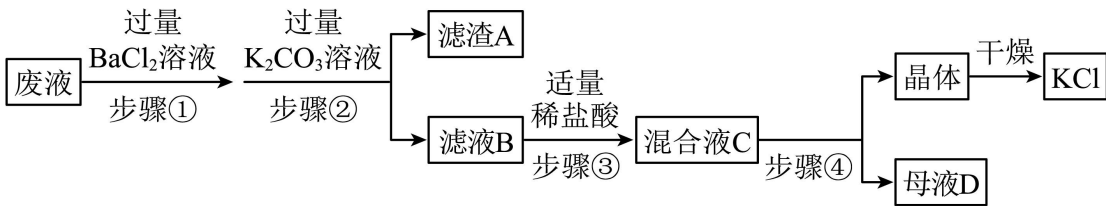
回答下列问题：

(4)流程中可以循环利用的物质是_____（填化学式）。

CaCO_3

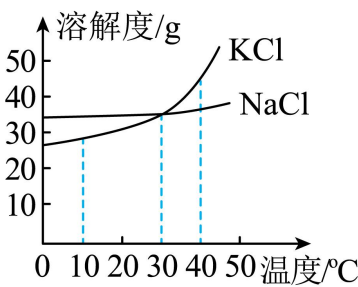
最新工业流程模拟题补充

(2024·广东广州·一模)某学习小组实验后留下的废液中含有 K_2CO_3 、 KCl 和 Na_2SO_4 ，回收 KCl 晶体的流程图如图。



请回答：

- (1)步骤①涉及的化学方程式有_____、_____。
- (2)步骤②加入过量 K_2CO_3 溶液的的目的是_____；滤液 B 中含有的阴离子是_____（填离子符号）。
- (3)混合液 C 的溶质是 KCl 和 $NaCl$ 。根据溶解度曲线（如图），回答下面问题：



步骤④的主要操作是_____、降温结晶、过滤。得到的晶体最好用_____洗涤。降温结晶的过程中，没有氯化钠析出的原因可能是_____。

【答案】(1) $BaCl_2+K_2CO_3=BaCO_3\downarrow+2KCl$ $BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaCl$

(2) 除去过量的 $BaCl_2$ Cl^- 、 CO_3^{2-}

(3) 蒸发浓缩 饱和 KCl 溶液 氯化钾的溶解度受温度影响变化较大，氯化钠的溶解度受温度影响变化较小

【详解】(1) 步骤①加入过量的氯化钡溶液，氯化钡与碳酸钾反应生成碳酸钡和氯化钾，反应的化学方程式为：
 $BaCl_2+K_2CO_3=BaCO_3\downarrow+2KCl$ ；氯化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡和氯化钠，反应的化学方程式为：
 $BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaCl$ ；

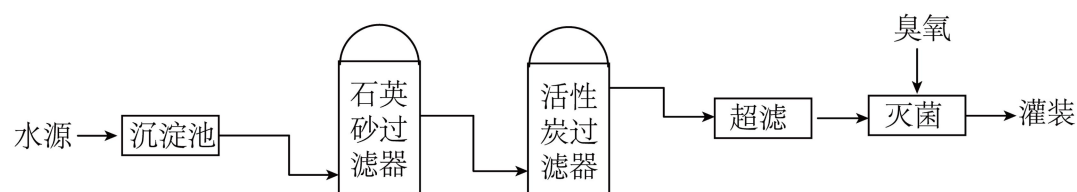
(2) 加入过量 K_2CO_3 溶液的的目的是除去过量的 $BaCl_2$ ，反应生成碳酸钡和氯化钾，所以滤液 B 中的溶质是氯化钾、

氯化钠和过量的碳酸钾，阴离子是 Cl^- 、 CO_3^{2-} ；

(3) 由于氯化钾溶解度随温度升高而增大，氯化钠的溶解度几乎不受温度的影响，所以要分离氯化钠和氯化钾可以蒸发浓缩形成热饱和溶液，降温结晶、过滤；

为防止氯化钾的溶解，晶体表面的杂质最好用饱和 KCl 溶液进行洗涤；由于氯化钾的溶解度受温度影响变化较大，氯化钠的溶解度受温度影响变化较小，所以降温的过程中会析出大量的氯化钾，氯化钠不会析出。

2. (2024·北京·二模) 某实践小组参观本地矿泉水厂，该厂矿泉水含钙、钾等矿物质，其生产流程示意图如图表示。回答下列问题。



(1) 矿泉水中的钙、钾指的是_____（填“元素”或“单质”）。

(2) 从变化的角度，其中灭菌过程属于_____（填“物理变化”或“化学变化”）。

(3) 超滤是利用薄膜（仅允许小分子和离子通过）进行物质分离的技术。若水源中含有下列物质，推测该流程中“超滤”的主要作用是除去_____（填字母）。

- A. 难溶性大颗粒
- B. 可溶性钙、钾离子
- C. 可溶性大分子化合物

【答案】(1)元素

(2)化学变化

(3)C

【详解】(1) 物质是由元素组成的，矿泉水中的钙、钾指的是元素。

(2) 臭氧灭菌的过程有新物质生成，属于化学变化。

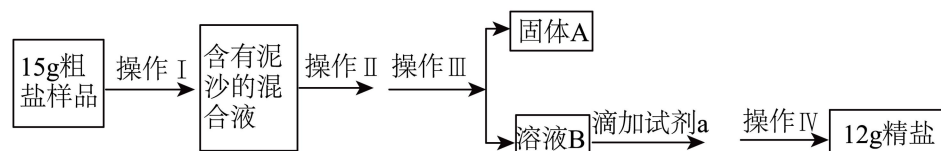
(3) A、水中难溶性大颗粒通过石英砂过滤器就可以除去，此选项错误；

B、超滤是利用薄膜仅允许小分子和离子通过，所以可溶性钙、钾离子可以通过薄膜，此选项错误；

C、可溶性大分子化合物不能通过薄膜，从而被除去，此选项正确。

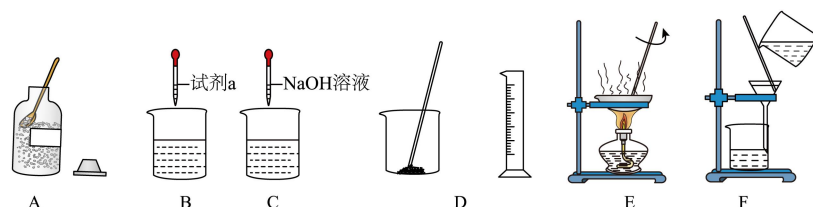
故选 C。

3. (2024·辽宁大连·一模) 通过晾晒海水可得到粗盐。化学兴趣小组为了除去粗盐中难溶性杂质及氯化镁，进行了如图操作(注：难溶性杂质不参与任何反应)。



(1)操作 I、Ⅲ依次为下图中的_____ (填字母)。其中操作Ⅳ中_____时停止加热，若此时取下蒸发皿需使用的仪器是_____。

(2)D、E、F 三个过程都需要使用到的玻璃仪器是_____，这种仪器在操作 D 中的作用是_____。



(3)步骤 A 中，称量 15.0g 粗盐需补充的主要仪器是_____。

(4)步骤 C 中，滴加过量 NaOH 溶液的作用_____。

(5)为中和过量的 NaOH，应滴加的“试剂 a”是_____。

(6)步骤 E 中，若加热过程不搅拌，造成的后果是_____。

(7)此实验中精盐的产率是_____ (用百分数表示)。经检测精盐产率明显偏高，排除实验误差的因素，请分析原因_____。

【答案】(1) DF 当蒸发皿中出现较多固体 坩埚钳

(2) 玻璃棒 搅拌，加速溶解

(3)托盘天平

(4)除去氯化镁

(5)稀盐酸

(6)液滴飞溅

(7) 80% 加入氢氧化钠和稀盐酸的过程中都有氯化钠生成

【详解】(1) 操作 I 将样品溶解形成混合液，Ⅲ是通过过滤实现固液分离，故选：DF；

操作Ⅳ是蒸发操作，待有大量固体析出时，停止加热，利用余热蒸干水；

此时蒸发皿较热，应用坩埚钳夹持；

(2) D 为溶解，溶解所需的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒，E 为蒸发，蒸发所需的玻璃仪器是：玻璃棒、酒精灯，F 为过滤，过滤所需的玻璃仪器是烧杯、漏斗、玻璃棒，三个过程都需要使用到的玻璃仪器是玻璃棒；

玻璃棒在操作 D，即溶解中的作用是搅拌，加速溶解；

(3) 步骤 A 中，称量 15.0g 粗盐需补充的主要仪器是托盘天平；

(4) 氢氧化钠和氯化镁反应生成氯化钠和氢氧化镁沉淀，故步骤 C 中，滴加过量 NaOH 溶液的作用除去氯化镁；

(5) 为中和过量的 NaOH，应滴加的试剂 a 为稀盐酸，过量的氢氧化钠与稀盐酸反应生成氯化钠和水，没有引入新的杂质；

(6) 步骤 E 中，即蒸发过程中，若不搅拌，可能导致局部温度过高，液体飞溅；

(7) 精盐的产率为 $\frac{12\text{g}}{15\text{g}} \times 100\% = 80\%$ ；

实验过程中加入氢氧化钠和稀盐酸的过程都有氯化钠生成，导致产率明显偏高。

4. (2024 · 云南 · 二模) 根据题意填空：

(1) 请你用合适的化学用语或语言文字填空。

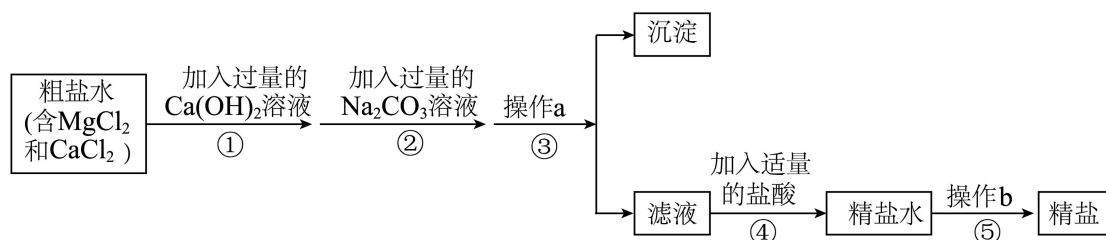
① 两个氮原子：_____。

② 保持氮气化学性质的最小微粒：_____。

③ 氧化铝：_____。

④ 生理盐水中的溶质：_____。

(2) 粗盐常含有不溶性杂质和可溶性杂质(CaCl_2 和 MgCl_2)。工业上提纯粗盐的流程如图所示：



①步骤③操作 a 是_____。

②写出步骤①中所发生的化学反应的化学方程式_____。

③步骤②加入过量的碳酸钠溶液的目的是_____。

④步骤④在滴加稀盐酸的同时不断检测溶液 pH 的变化。当 pH_____时，说明滴加的稀盐酸已适量。

⑤如果将步骤③和步骤④的顺序颠倒，最终制得的“精盐”中除 NaCl 以外，还会含有杂质_____ (填化学式)。

【答案】(1) 2N He Al_2O_3 NaCl

(2) 过滤 $\text{MgCl}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{CaCl}_2$ 除去氯化钙和过量的氢氧化钙 =7 CaCl_2 和 MgCl_2

【详解】(1) ①由原子的表示方法，用元素符号来表示一个原子，表示多个该原子，就在其元素符号前加上相应的数字，则两个氮原子表示为：2N，故填：2N；

②氦气为稀有气体单质，由氦原子直接构成，保持氦气化学性质的最小微粒 氦原子，符号为：He，故填：He；

③氧化铝中氧元素化合价为-2 价，铝元素化合价为+3 价，氧化物化学式的书写氧元素符合在右，另一种元素符号在左，并在元素符合右下角写上相应的数字，则氧化铝的化学式为： Al_2O_3 ，故填： Al_2O_3 ；

④生理盐水是 0.9%的氯化钠溶液，其中的溶质为氯化钠，化学式为：NaCl，故填：NaCl。

(2) ①操作 a 实现了固液分离，名称是：过滤；

②步骤①中所发生的反应为氯化镁和氢氧化钙反应生成氢氧化镁和氯化钙，该反应的化学方程式为：



③步骤②加入过量的碳酸钠溶液，碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钠，碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠，故目的是：除去氯化钙和过量的氢氧化钙；

④滤液中含氢氧化钠和过量的碳酸钠，步骤④中滴加稀盐酸，氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水，碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水，故当 pH=7 时，说明氢氧化钠、碳酸钠已经除尽，此时滴加的稀盐酸已适量；

⑤粗盐水中含杂质氯化镁和氯化钙，加入过量的氢氧化钙溶液，氢氧化钙和氯化镁反应生成氢氧化镁和氯化钙，加入过量的碳酸钠溶液，碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钠，碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠，

如果将步骤③和步骤④的顺序颠倒，先加入稀盐酸，氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水，碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水，反应生成的氢氧化镁能与稀盐酸反应生成氯化镁和水，碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，故最终制得的“精盐”中除 NaCl 以外，还会含有杂质 CaCl_2 、 MgCl_2 。

5. (2024·天津西青·一模) 食盐(主要成分是 NaCl)除可用作调味品外，还是一种重要化工原料。晾晒海水所得到的粗盐中含有不溶性杂质(泥沙)和可溶性杂质(CaCl_2 、 MgCl_2 、 Na_2SO_4)，某化学小组在实验室对粗盐样品进行除杂提纯的过程如图。

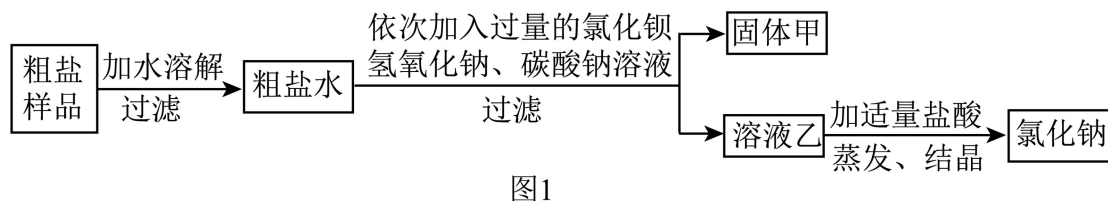


图1

(1)图1中溶解、过滤、蒸发的操作中都需要用到的一种玻璃仪器为_____ (填“烧杯”“漏斗”或“玻璃棒”)。

(2)图1中固体甲中所含有的难溶性物质为_____ (填写化学式)和 CaCO_3 、 BaSO_4 、 BaCO_3 。

(3)图1中往溶液乙中加入适量的盐酸后发生的化学反应方程式_____；_____。

(4)图2中停止加热的时间是_____ (填字母)。

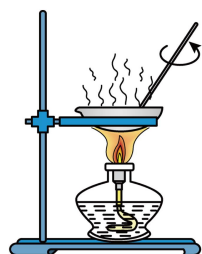


图2

A. 蒸发皿中液体完全蒸干时

B. 蒸发皿中出现较多的固体时

【答案】(1)玻璃棒

(2) $\text{Mg}(\text{OH})_2$

(3) $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(4)B

【详解】(1) 溶解、过滤、蒸发的操作中都需要用到的一种玻璃仪器为玻璃棒，玻璃棒在溶解、过滤、蒸发的操作中的作用分别是：搅拌以加速溶解、引流、搅拌使液体受热均匀；

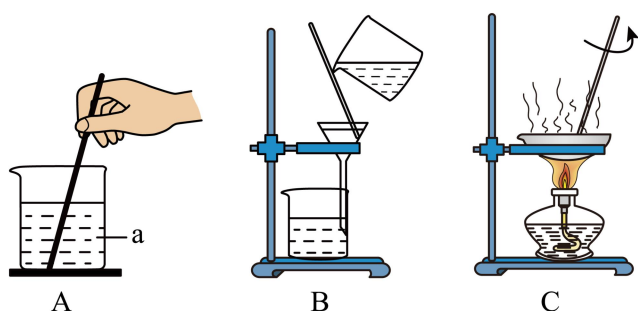
(2) 粗盐中含有不溶性杂质(泥沙)和可溶性杂质(CaCl_2 、 MgCl_2 、 Na_2SO_4)，粗盐加水溶解后，过滤除去泥沙，得到滤液，向滤液中依次加入过量的氯化钡、氢氧化钠、碳酸钠溶液，氯化钡和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠，氢氧化钠和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钠，碳酸钠和氯化钙、氯化钡反应生成碳酸钙沉淀、碳酸钡沉淀和氯化钠，所以可以得到的沉淀有硫酸钡、氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡；因此固体甲中所含有的难溶性物质为： BaSO_4 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 CaCO_3 和 BaCO_3 ；

(3) 溶液乙中含有过量的氢氧化钠和碳酸钠，盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水，盐酸和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳，反应的化学方程式为： $\text{HCl}+\text{NaOH}=\text{NaCl}+\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_2\text{CO}_3+2\text{HCl}=2\text{NaCl}+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ ；

(4) 蒸发时，待蒸发皿中出现较多固体时，应停止加热，利用余热将剩余液体蒸干，故选 B。

6. (2024·广东汕头·一模) 汕头是美丽的海滨城市，海洋是丰富的化学资源宝库，通过晾晒海水可以得到含有较多杂质的粗盐。

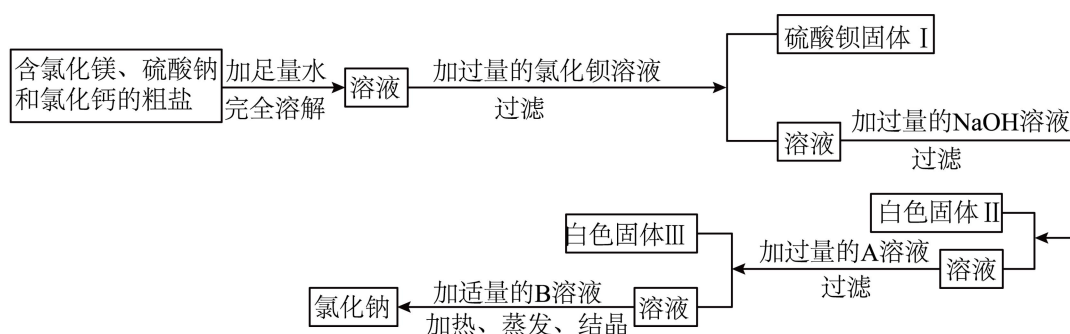
(1) 在做粗盐初步提纯的实验时，要进行如下图所示的实验操作。



①操作 A、B、C 中玻璃棒的作用是_____、_____、_____。

②操作 C 中看到_____时，停止加热。

(2) 用天平称量一定量的含氯化镁、硫酸钠和氯化钙的粗盐，并设计了如下流程进行除杂提纯，进一步得到较纯净的氯化钠固体。



根据流程图回答下列问题：

①“加入过量的 A 溶液”，其中 A 试剂是_____；

②写出反应流程中加入氯化钡溶液生成硫酸钡的化学反应方程式_____；

③白色固体Ⅱ的成分是 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ，白色固体Ⅲ的成分是_____和_____；（填名称）

④加入适量 B 溶液，B 溶液是_____。（填化学式）

【答案】(1) 加快溶解 引流 搅拌，防止局部温度过高使液体飞溅 有大量固体析出

(2) 碳酸钠溶液 $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$ 碳酸钙 碳酸钡 HCl

【详解】(1) ①操作 A 用玻璃棒搅拌，加快溶解；操作 B 为过滤，过滤时玻璃棒的作用是引流；操作 C 为蒸发，蒸发时，用玻璃棒搅拌，防止局部温度过高使液体飞溅；

②操作 C 为蒸发，蒸发时，应等大部分固体析出时，停止加热，利用余热将其蒸干；

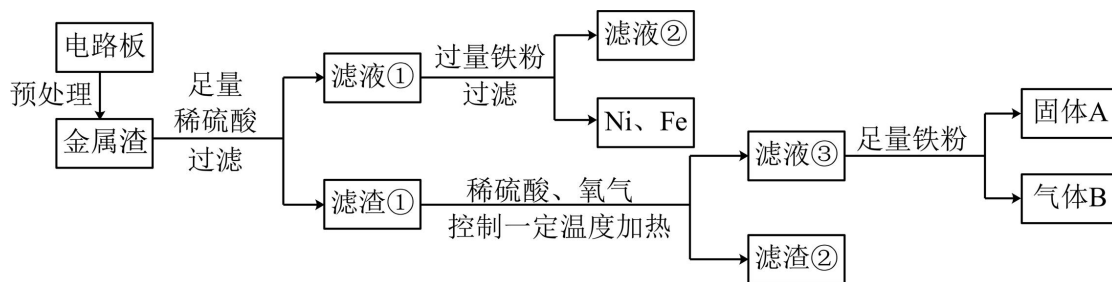
(2) ①粗盐中含氯化镁、硫酸钠和氯化钙杂质，加入过量的氯化钡溶液，氯化钡和硫酸钠反应生成硫酸钡和氯化钠，除去硫酸钠，加入过量的氢氧化钠溶液，氢氧化钠和氯化镁反应生成氢氧化镁和氯化钠，除去氯化镁，要想除去氯化钙和过量的氯化钡，应加入过量的碳酸钠溶液，碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钠，碳酸钠和氯化钡反应生成碳酸钡和氯化钠，故 A 试剂为碳酸钠；

②反应流程中加入氯化钡溶液生成硫酸钡的反应为硫酸钠和氯化钡反应生成硫酸钡和氯化钠，该反应的化学方程式为： $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$ ；

③白色固体Ⅲ的成分为氯化钙和碳酸钠反应生成的碳酸钙，氯化钡和碳酸钠反应生成的碳酸钡，故填：碳酸钙、碳酸钡；

④加入过量的 A 溶液后，过滤得到的溶液中含氢氧化钠和碳酸钠杂质，要想除去氢氧化钠和碳酸钠，可加入适量的稀盐酸，碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水，氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水，故填：HCl。

7. (2024·安徽·二模) 某品牌电器的废旧电路板中含有 Fe、Cu、Ag、Ni(镍)等金属，如图是某车间回收部分金属的工艺流程，已知： $2\text{Cu} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。回答下列问题：



(1)上述流程中预处理是将电路板研碎，目的是_____。

(2)过滤操作中用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、_____。

(3)滤液②中的溶质为_____ (填化学式)。

(4)滤渣②回收的主要金属是_____。

【答案】(1)增大反应物的接触面积，使反应更充分

(2)玻璃棒

(3) FeSO_4

(4)银/Ag

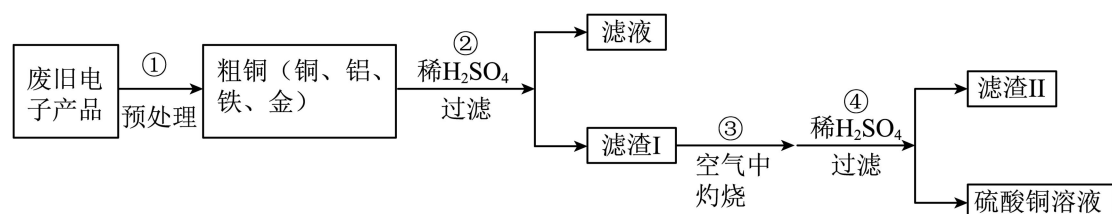
【详解】(1) 将电路板研碎，增大反应物的接触面积，使反应更充分；

(2) 过滤操作中用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒；

(3) 金属渣中加入足量稀硫酸，铁、镍与硫酸反应生成硫酸亚铁、硫酸镍，滤液①中含有硫酸、硫酸亚铁、硫酸镍，加过量的铁粉，铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，铁与硫酸镍反应置换出镍同时生成硫酸亚铁，则滤液②中含有硫酸亚铁，化学式为： FeSO_4 ；

(4) 铜、银与硫酸不反应，则滤渣①中含有铜、银，在一定温度下铜与硫酸、氧气反应生成硫酸铜和水，所以滤渣②回收的主要金属是银，化学式为 Ag。

8. (2024·北京·二模) 为了从某废旧电子产品中提炼贵重金属，得到硫酸铜溶液。小军所在的学习小组设计了如图流程：



(1)铜、铝、铁、金四种金属的金属活动顺序由强到弱排序是_____。

(2)②中发生反应的基本类型为_____。

(3)滤渣Ⅱ中的金属为_____ (填化学式)。

【答案】(1)铝>铁>铜>金/ $\text{Al}>\text{Fe}>\text{Cu}>\text{Au}$

(2)置换反应

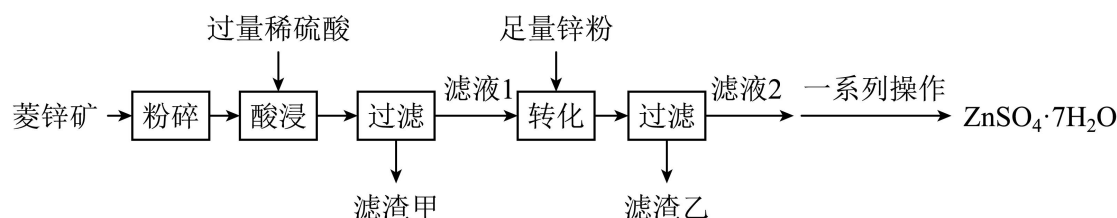
(3) Au

【详解】(1) 根据金属活动性顺序表可知，铜、铝、铁、金四种金属的金属活动顺序由强到弱排序是铝>铁>铜>金 (或 $\text{Al}>\text{Fe}>\text{Cu}>\text{Au}$)，故填：铝>铁>铜>金或 $\text{Al}>\text{Fe}>\text{Cu}>\text{Au}$ ；

(2) ②中有铜、铁、铝、金，铜和金不与稀硫酸反应，反应②中发生的反应是 $2\text{Al}+3\text{H}_2\text{SO}_4=\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3+3\text{H}_2\uparrow$ 、 $\text{Fe}+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{FeSO}_4+\text{H}_2\uparrow$ ，两个反应都符合“一种单质与一种化合物反应，生成另外一种单质和化合物的反应”的特点，都属于置换反应，故填：置换反应；

(3) 粗铜中含有铝、锌、铁、金，因为金的化学性质稳定，属于贵金属，分析流程可知，金不与氧气反应，铜与氧气反应生成氧化铜，氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水，金不与硫酸反应，则滤渣Ⅱ的贵金属为金，故填： Au 。

9. (2024·江西·二模) 硫酸锌可制备各种含锌材料，在防腐，医学上有很多应用。菱锌矿的主要成分是 ZnCO_3 ，还含有少量的二氧化硅和氧化铁。以菱锌矿为原料制备 $\text{ZnSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的工艺流程如下图所示。(资料查阅：二氧化硅难溶于水，也不与稀硫酸反应； $\text{ZnCO}_3+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{ZnSO}_4+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$)



回答下列问题：

(1)菱锌矿“粉碎”的目的是_____。

(2)过滤时，玻璃棒的作用是_____。

(3)写出“酸浸”时一种氧化物参与的反应_____ (方程式表示)。

(4)滤液 1 中含有的阳离子是_____ (填离子符号)。

(5)下列说法正确的是_____ (填字母序号)

A. 在“转化”中加入锌粉，若无气泡冒出，说明锌粉一定足量

B. 滤渣甲、滤渣乙一定都能与稀硫酸反应产生气体

C. 滤液 2 的质量一定比滤液 1 的质量大

【答案】(1)增大反应物的接触面积，使反应更快更充分

(2)引流

(3) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

(4) H^+ 、 Zn^{2+} 、 Fe^{3+}

(5)C

【详解】(1)菱锌矿“粉碎”是为了增大反应物的接触面积，使菱锌矿在“酸浸”中与稀硫酸充分反应；

(2)过滤时，用玻璃棒引流，防止液体溅出；

(3)“酸浸”中，碳酸锌和稀硫酸反应生成硫酸锌、水和二氧化碳，氧化铁和稀硫酸反应生成硫酸铁和水，碳酸锌是由锌、碳、氧元素组成的化合物，不属于氧化物，氧化铁是由铁、氧元素组成的氧化物，反应的化学方程式为：

$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ ；

(4)“酸浸”中加入了过量稀硫酸（硫酸有剩余），碳酸锌和稀硫酸反应生成硫酸锌、水和二氧化碳，氧化铁和稀硫酸反应生成硫酸铁和水，所以滤液 1 中含有的阳离子是 H^+ 、 Zn^{2+} 、 Fe^{3+} ；

(5) A、在“转化”中加入锌粉，锌先将硫酸铁转化为硫酸亚铁，之后和过量的硫酸反应生成硫酸锌和氢气，加入锌到无气泡冒出说明硫酸铁和硫酸完成转化，但生成的硫酸亚铁是否被锌完全转化为硫酸锌无法通过无气泡显示判断是否完成，所以不能说明锌粉已足量，错误；

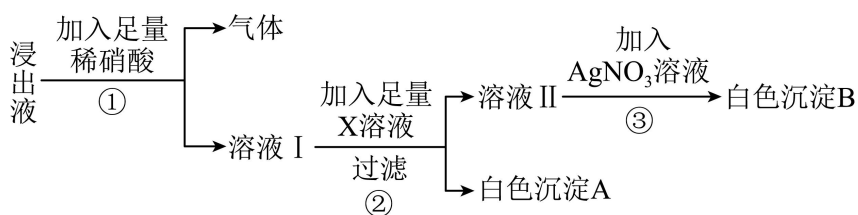
B、滤渣甲中的主要成分是二氧化硅，不与稀硫酸发生反应，滤渣乙含有锌粉，能与稀硫酸反应产生气体，错误；

C、滤液 1 中加入锌粉后，锌和过量的稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气，根据化学方程式 $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 可知，每 65 份质量锌能生成 2 份质量氢气，加入锌的质量比生成氢气的质量大，溶液质量增加；锌和硫酸铁反应生

成硫酸亚铁和硫酸锌，加入固体，无气体、沉淀析出，溶液质量增加，锌再继续和硫酸亚铁反应生成硫酸锌和铁，根据化学方程式 $\text{Zn} + \text{FeSO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{Fe}$ 可知，每 65 份质量锌能生成 56 份质量铁，溶液质量增加，所以滤液 2 的质量一定比滤液 1 的质量大，正确；

故选 C。

10. (2024 · 陕西西安 · 一模) 黄河湿地有大片盐碱地，依据资料可知，该片盐碱地的土壤中含有的可溶性物质是 Na_2CO_3 、 NaCl 、 CaCl_2 、 Na_2SO_4 中的一种或多种。学习小组的同学欲探究某地块的土壤中可溶性物质的成分，同学们利用该块地的土壤浸出液进行了如图实验：(友情提示：把土壤样品用水充分浸泡后过滤，所得滤液即为“浸出液”)



- (1) 已知 X 是一种钡盐，根据上述实验推测，X 物质中的阴离子是_____ (写离子符号)。
- (2) 写出第③步实验产生白色沉淀 B 的化学方程式_____。
- (3) 根据上述实验过程可确定该盐碱地的土壤浸出液中含有_____ (填化学式)。
- (4) 上述土壤样品中含有的 Na_2CO_3 对农作物危害较大，为此，你认为可以向该地块中施加_____ (填序号)，以减轻 Na_2CO_3 对农作物的危害。

①熟石灰 ②浓盐酸 ③氯化钙

【答案】(1) NO_3^-

(2) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} = \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$

(3) Na_2CO_3 、 NaCl 、 Na_2SO_4

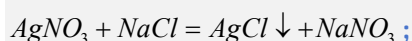
(4) ③

【分析】依据资料可知，该片盐碱地的土壤中含有的可溶性物质是 Na_2CO_3 、 NaCl 、 CaCl_2 、 Na_2SO_4 中的一种或多种；由于碳酸钠能和稀硝酸反应产生气体，加入足量稀硝酸产生气体，则证明土壤中含有碳酸钠，同时足量的硝酸可除去碳酸钠，由于 CaCl_2 和 Na_2CO_3 会发生反应生成碳酸钙沉淀，故两者不共存，则说明土壤中不含有氯化钙；往溶液 I 中加入足量钡盐 X 溶液，用于检验硫酸钠，可得白色沉淀 A，该沉淀不溶于过量的稀硝酸，说明该沉淀为硫酸钡，

证明土壤中含有硫酸钠；往溶液Ⅱ加入硝酸银溶液，产生白色沉淀B，该沉淀不溶于过量的稀硝酸，说明该沉淀为氯化银，即证明溶液中含有氯离子，氯离子能和银离子结合成白色氯化银沉淀，则证明土壤中含有氯化钠；

【详解】(1) 已知X是种钡盐，可溶性的钡盐主要有硝酸钡和氯化钡，主要用于检测是否含有硫酸根离子；由上可知，该地块的土壤中含有氯化钠，那么钡盐中不能引入氯离子，所以该钡盐X中含有的阴离子是硝酸根离子，即 NO_3^- ；

(2) 第③步实验产生白色沉淀B，即氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠，化学方程式为：



(3) 由分析可知，根据上述实验过程可确定该盐碱地的土壤浸出液中含有碳酸钠、硫酸钠和氯化钠，化学式为：



(4) ①熟石灰是氢氧化钙的俗名，氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙和氢氧化钠，氢氧化钠具有强腐蚀性，对农作物危害较大，不符合题意；

②浓盐酸具有强腐蚀性，对农作物危害较大，不符合题意；

③氯化钙能和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，可减轻碳酸钠对农作物的危害，故符合题意；

故选③。

11. (2024·山东济南·二模) 请回答下列问题。

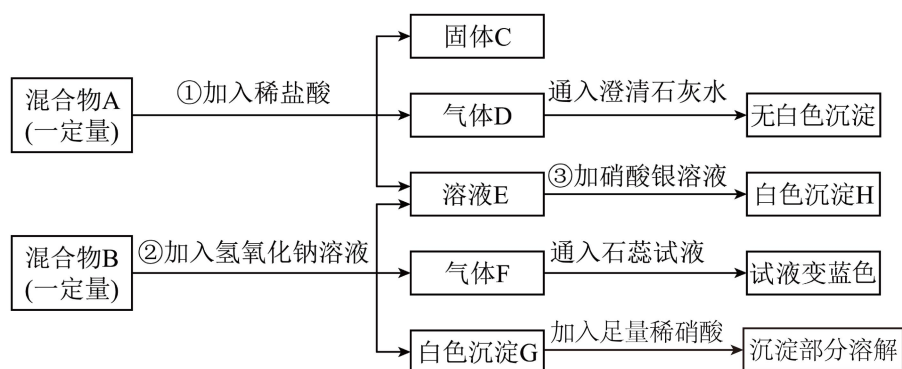
(1) 实验室有两瓶没有标签的黑色粉末，已知是铁粉和碳粉中的各一种。甲、乙两个小组的同学分别用化学方法对两瓶药品进行了鉴别，其探究方法如下：

①甲组同学取粉末少量分别加入两支试管，标记A、B，分别滴加稀盐酸，振荡，观察到A试管有气泡冒出，溶液逐渐变为浅绿色，B试管无明显现象，则A试管中加入的黑色粉末是_____。

②乙组同学从下列四种试剂中选取了其中的一种，也成功将它们鉴别了出来。则乙组同学选取的是_____。

A. 水 B. 食盐水 C. 硫酸铜溶液 D. 氢氧化钠溶液

(2) 现有一固体混合物A，其中可能含 Na_2CO_3 、Zn、Cu三种物质中的两种或多种，还有一固体混合物B，其中可能含 MgCl_2 、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 、 BaSO_4 、 NH_4NO_3 四种物质中的两种或多种。按图所示进行实验，出现的现象如图中所述(假设过程中所有发生的反应都恰好完全进行)。



试根据实验过程和发生的现象做出判断，填写以下空白：

①气体 D 的名称为_____，白色沉淀 H 的化学式为_____。

②白色沉淀 G 的成分是_____ (写化学式)。

③溶液 E 中的溶质有_____种，肯定存在的酸根离子有_____ (写出离子符号)。

④写出过程②中生成气体 F 的化学方程式_____。

⑤在混合物 B 里，上述四种物质中肯定不存在的物质是(写化学式)_____，请简述 判断的理由_____。

【答案】(1) 铁粉 C

(2) 氢气 AgCl $Mg(OH)_2$ 、 $BaSO_4$ 三 NO_3^- 、 Cl^- $NH_4NO_3 + NaOH = NaNO_3 + NH_3 \uparrow + H_2O$
 $Cu(NO_3)_2$ 若存在 $Cu(NO_3)_2$ ，则步骤②加入氢氧化钠溶液时会产生蓝白色沉淀，与题意不符

【详解】(1) ①观察到 A 试管有气泡冒出，溶液逐渐变为浅绿色，B 试管无明显现象，由于铁能与稀盐酸反应产生氢气，碳不能与稀盐酸反应，故 A 试管中加入的黑色粉末是铁粉；

②A、铁粉和碳粉都不能与水反应，也不溶于水，不能达到实验目的，不符合题意；

B、铁粉和碳粉都不能与食盐水反应，也不溶于食盐水，不能达到实验目的，不符合题意；

C、铁粉会与硫酸铜溶液反应生成红色的铜和浅绿色的硫酸亚铁溶液，碳粉不能与硫酸铜溶液反应，能达到实验目的，符合题意；

D、铁粉和碳粉都不能与氢氧化钠溶液反应，也不溶于氢氧化钠溶液，不能达到实验目的，不符合题意。

故选：C；

(2) 混合物 A 中加入稀盐酸产生不能使澄清石灰水变浑浊的气体 D，则气体 D 不是二氧化碳，则混合物 A 中不含碳酸钠，故混合物 A 含有 Zn、Cu，锌与稀盐酸反应生成氢气和氯化锌，则气体 D 为氢气，固体 C 为铜，溶液 E

中含有氯化锌，氯离子能与银离子结合生成氯化银白色沉淀，故白色沉淀 H 为氯化银；混合物 B 中加入氢氧化钠溶液产生能使石蕊试液变蓝色的气体 F，则气体 F 为氨气，充分反应后过滤得到部分沉淀溶于稀硝酸的白色沉淀 G，则白色沉淀 G 为反应生成的氢氧化镁沉淀和不与氢氧化钠反应的硫酸钡，说明混合物 B 中含有硝酸铵、氯化镁、硫酸钡，一定不含有硝酸铜，则溶液 E 中还含有氯化钠、硝酸钠；

①由上述分析可知，产生的气体 D 为氢气；白色沉淀 H 为氯化银，其化学式为 AgCl ；

②由上述分析可知，白色沉淀 G 中含有氢氧化镁、硫酸钡，化学式为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 BaSO_4 ；

③由上述分析可知，溶液 E 中存在的溶质有氯化锌、氯化钠和硝酸钠共三种；则存在的酸根离子有 NO_3^- 、 Cl^- ；

④由上述分析可知，气体 F 为氨气，则过程②中生成气体 F 的反应是硝酸铵与氢氧化钠反应生成硝酸钠和氨气、水，化学方程式为 $\text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{NaOH} = \text{NaNO}_3 + \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

⑤由上述分析可知，混合物 B 中肯定不含有硫酸铜；理由是硫酸铜与氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠，氢氧化铜是蓝色沉淀，与题意不符。